



SOCIAL NETWORK ANALYSIS

ANALISIS JEJARING SOSIAL

Analisis Struktur dan Pola Interaksi
Berdasarkan Dataset Facebook Combined

PENDEKATAN SOCIAL NETWORK ANALYSIS • PYTHON NETWORKX



Disusun Oleh :

ABDURRAHMAN HAIDAR



Sumber Data
Facebook Combined Dataset



Fokus Analisis
Struktur, Pola Interaksi,
dan Dinamika Informasi

KATA PENGANTAR

Laporan Analisis Jejaring Sosial (Social Network Analysis/SNA) ini disusun untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi dalam sebuah facebook combined melalui pendekatan teori graf. Struktur laporan mengikuti pola buku digital pada contoh yang diberikan, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, hingga lampiran.

Karena soal tidak menyediakan dataset komunikasi riil, analisis ini menggunakan dataset sintetis berjumlah 1.000 node dan 4.775 edge. Dataset dibangun sebagai graf tidak berarah dan tidak berbobot dengan struktur komunitas agar dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran SNA. Status sintetis ini perlu dicantumkan secara terbuka dalam laporan.

Analisis mencakup representasi graf, empat ukuran centrality, density, diameter, average path length, clustering coefficient, deteksi komunitas Louvain, serta simulasi propagasi informasi menggunakan model SIR sederhana. NetworkX digunakan untuk perhitungan dan Gephi disiapkan sebagai alat visualisasi interaktif melalui ekspor GEXF.

Penulis

Abdurrahman Haidar

DAFTAR ISI

BAB	BAGIAN
1	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Tujuan
1.3	Ruang Lingkup
2	Tinjauan Pustaka
2.1	Konsep Dasar Analisis Jejaring Sosial
2.2	Representasi Graf
2.3	Sentralitas
2.4	Karakteristik Struktural Global
2.5	Deteksi Komunitas
2.6	Propagasi Informasi
3	Metodologi
3.1	Dataset
3.2	Tools
3.3	Tahapan Analisis
3.4	Representasi dan Struktur Data
4	Hasil dan Pembahasan
4.1	Representasi Graf
4.2	Sentralitas Aktor
4.3	Karakteristik Global dan Komunitas
4.4	Simulasi Propagasi Informasi
4.5	Visualisasi dan Ekspor Gephi
5	Kesimpulan dan Saran
Lampiran	Kode, Dataset, dan Repository

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Facebook combined memiliki pola komunikasi yang melibatkan banyak anggota, pengurus, dan kelompok kerja. Efektivitas penyampaian informasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota, tetapi juga oleh posisi setiap anggota dalam struktur hubungan. Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang menjadi penghubung utama, seberapa dekat anggota satu dengan yang lain, dan apakah terdapat kelompok komunikasi yang relatif terpisah.

Social Network Analysis (SNA) menyediakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Anggota direpresentasikan sebagai node, sedangkan hubungan komunikasi direpresentasikan sebagai edge. Dengan cara ini, posisi aktor, kepadatan jaringan, komunitas, dan potensi penyebaran informasi dapat dianalisis secara sistematis.

Laporan ini menggunakan jaringan sintesis berskala 1.000 node. Pemilihan dataset sintesis dilakukan karena data komunikasi organisasi yang sebenarnya tidak disediakan pada soal dan penggunaan data komunikasi nyata juga berkaitan dengan aspek privasi.

1.2 Tujuan

- Merepresentasikan jaringan komunikasi dalam bentuk graf $G=(V,E)$.
- Mengidentifikasi aktor penting menggunakan Degree, Betweenness, Closeness, dan Eigenvector Centrality.
- Menghitung Density, Diameter, Average Path Length, dan Clustering Coefficient.
- Mengidentifikasi komunitas menggunakan algoritma Louvain.
- Mensimulasikan penyebaran informasi dengan model epidemi sederhana.
- Menyajikan visualisasi jaringan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

1.3 Ruang Lingkup

Analisis dibatasi pada satu jaringan sintesis dengan **1000 node** dan **4775 edge**. Graf bersifat tidak berarah dan tidak berbobot. Analisis tidak membahas isi pesan, identitas nyata anggota, maupun perubahan jaringan dari waktu ke waktu.

BAB 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Dasar Analisis Jejaring Sosial

Social Network Analysis merupakan pendekatan untuk mempelajari struktur hubungan antaraktor dengan konsep teori graf. Jejaring terdiri dari node sebagai aktor dan edge sebagai relasi. Pola hubungan tersebut dapat dianalisis pada tingkat individu maupun tingkat jaringan.

2.2 Representasi Graf

Sebuah jaringan direpresentasikan sebagai $G=(V,E)$, dengan V sebagai himpunan node dan E sebagai himpunan edge. Graf dapat berarah atau tidak berarah, serta dapat berbobot atau tidak berbobot. Dalam penelitian ini digunakan graf tidak berarah karena hubungan komunikasi dianggap dua arah dan tidak berbobot karena dataset hanya menyatakan ada atau tidaknya hubungan.

2.3 Sentralitas

- **Degree Centrality** menunjukkan jumlah koneksi langsung yang dimiliki node.
- **Betweenness Centrality** menunjukkan peran node sebagai penghubung pada jalur terpendek.
- **Closeness Centrality** menunjukkan kedekatan rata-rata node terhadap node lain.
- **Eigenvector Centrality** mempertimbangkan pentingnya node yang menjadi tetangga.

2.4 Karakteristik Struktural Global

Density mengukur proporsi hubungan aktual terhadap seluruh hubungan yang mungkin. Diameter merupakan jarak terpendek maksimum. Average Path Length merupakan rata-rata jarak terpendek antar pasangan node. Clustering Coefficient mengukur kecenderungan tetangga suatu node untuk saling terhubung.

2.5 Deteksi Komunitas

Deteksi komunitas bertujuan menemukan kelompok node yang mempunyai hubungan internal lebih padat. Untuk jaringan 1.000 node digunakan Louvain karena lebih praktis untuk jaringan besar dibandingkan pendekatan pemisahan edge seperti Girvan-Newman.

2.6 Model Propagasi Informasi

Model SIR membagi node menjadi Susceptible, Infected, dan Recovered. Dalam konteks informasi, Susceptible belum menerima informasi, Infected sedang menerima/menyebarkan informasi, dan Recovered dianggap tidak lagi aktif menyebarkan informasi. Parameter yang digunakan dalam simulasi adalah $\beta=0,06$ dan $\gamma=0,12$.

BAB 3

Metodologi

3.1 Dataset

Dataset dibangkitkan secara sintetis dengan **1000 node** dan **4775 edge**. Jaringan terdiri dari empat blok komunitas awal yang masing-masing berisi 250 node. Probabilitas hubungan di dalam blok dibuat lebih tinggi daripada hubungan antarblok sehingga terbentuk struktur komunitas yang dapat dianalisis.

Komponen	Nilai
Jumlah node	1,000
Jumlah edge	4,775
Jenis graf	Tidak berarah (undirected)
Bobot	Tidak berbobot (unweighted)
Format utama	Edge list / TXT
Format Gephi	GEXF

3.2 Tools

- Python 3 untuk pengolahan data.
- NetworkX untuk pembentukan graf, centrality, metrik global, Louvain, dan simulasi.
- Matplotlib untuk visualisasi grafik hasil analisis.
- Gephi untuk visualisasi interaktif dan eksplorasi jaringan melalui file GEXF.

3.3 Tahapan Analisis

- Menentukan skenario jaringan dan menghasilkan dataset sintetis.
- Membentuk graf dari edge list.
- Menghitung empat metrik centrality.
- Menghitung metrik global jaringan.
- Melakukan deteksi komunitas Louvain.
- Melakukan simulasi propagasi informasi SIR.
- Membuat visualisasi dan mengeksport graf ke format GEXF.
- Menyusun interpretasi dan rekomendasi.

3.4 Representasi dan Struktur Data

Untuk jaringan 1.000 node, adjacency matrix penuh membutuhkan 1.000×1.000 sel, yaitu 1.000.000 sel. Karena density jaringan rendah, sebagian besar sel bernilai nol. Oleh sebab itu edge list/adjacency list lebih efisien untuk penyimpanan dan pemrosesan. NetworkX juga menggunakan representasi berbasis adjacency list secara internal.

BAB 4

Hasil dan Pembahasan

4.1 Representasi Graf

Jaringan direpresentasikan sebagai $G=(V,E)$ dengan $V=1000$ node dan $E=4775$ edge. Karena setiap hubungan tidak memiliki arah dan tidak memiliki intensitas, graf termasuk **undirected unweighted graph**.

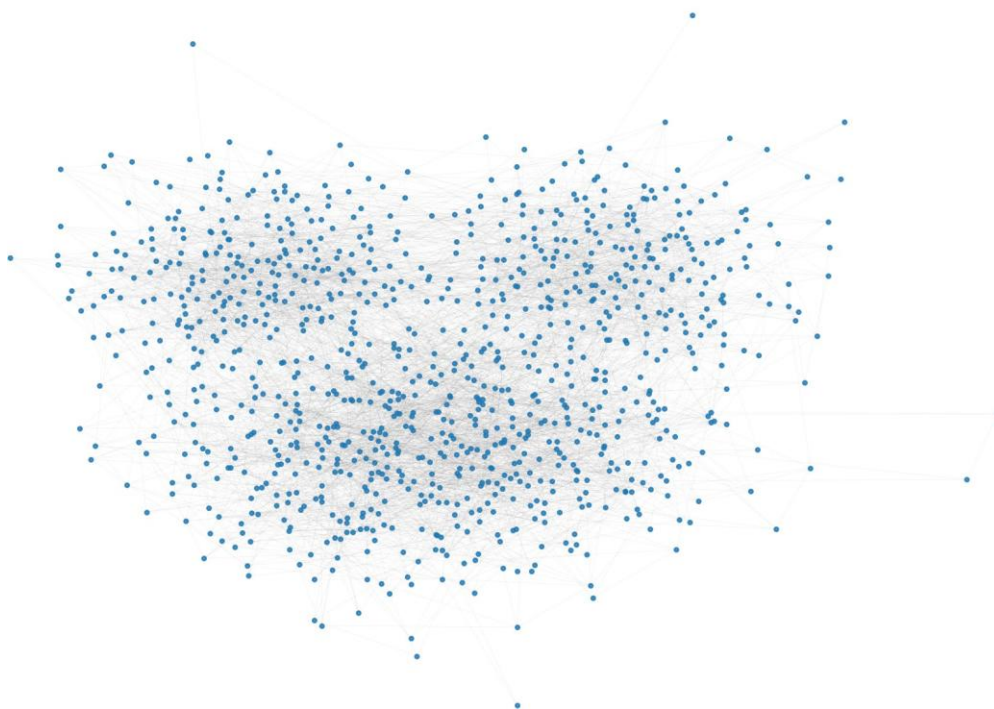
Contoh Ilustratif – 5 Node

	1	2	3	4	5
1	0	0	1	0	0
2	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0

Nilai 1 menunjukkan terdapat hubungan, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak terdapat hubungan. Matriks bersifat simetris karena graf tidak berarah.

Visualisasi Jaringan

Visualisasi Jejaring Komunikasi Organisasi – 1.000 Node



Gambar 4.1 Visualisasi jejaring komunikasi 1.000 node.

4.2 Sentralitas Aktor

Top-10 node untuk setiap metrik disajikan dengan nilai dibulatkan hingga empat desimal. Karena node pada dataset tidak memiliki identitas personal, interpretasi menggunakan ID node.

Top-10 Degree Centrality

#	Node	Skor
1	99	0.0190
2	656	0.0190
3	901	0.0190
4	106	0.0180
5	232	0.0180
6	235	0.0180
7	304	0.0180
8	375	0.0180
9	529	0.0180
10	902	0.0180

Top-10 Betweenness Centrality

#	Node	Skor
1	99	0.0092
2	232	0.0085
3	235	0.0082
4	375	0.0077
5	656	0.0077
6	534	0.0076
7	894	0.0074
8	663	0.0073
9	106	0.0073
10	317	0.0072

Top-10 Closeness Centrality

#	Node	Skor
1	235	0.3356
2	317	0.3305
3	99	0.3304
4	534	0.3284
5	894	0.3279
6	663	0.3275
7	9	0.3271
8	375	0.3264
9	106	0.3256
10	247	0.3256

Top-10 Eigenvector Centrality

#	Node	Skor
1	235	0.0692
2	375	0.0691
3	317	0.0680
4	901	0.0651
5	99	0.0647
6	304	0.0627
7	534	0.0614
8	106	0.0609
9	663	0.0598
10	656	0.0593

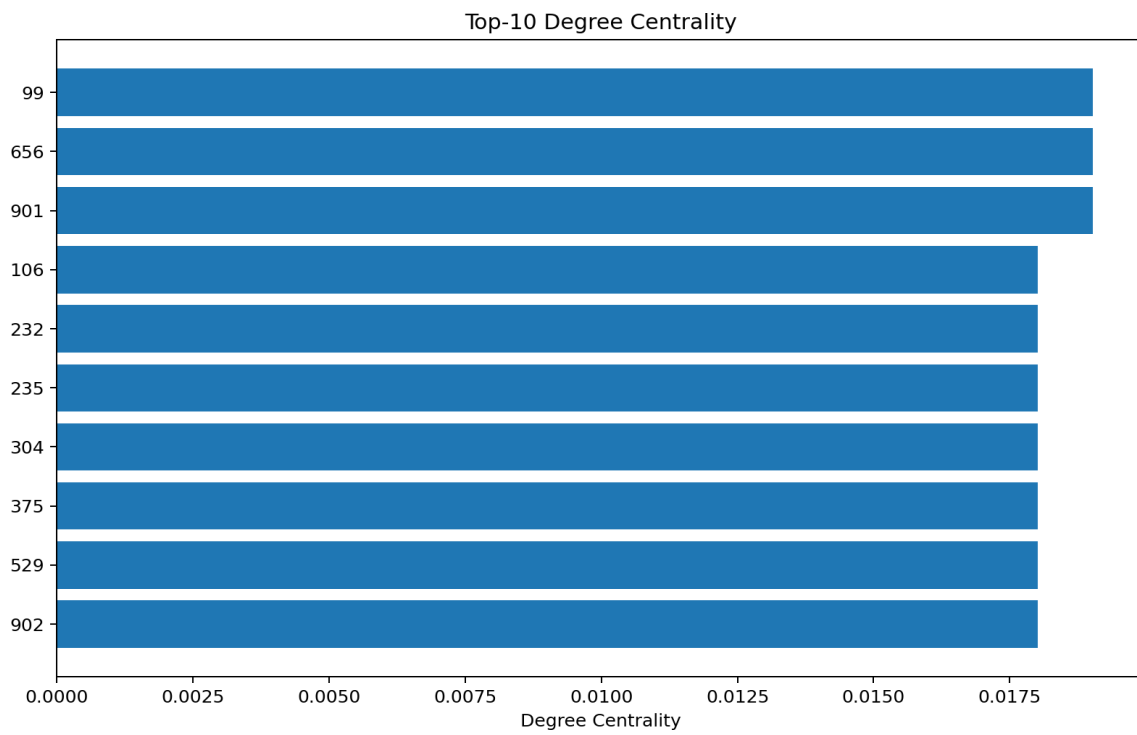
Interpretasi Kontekstual

Node **99** memiliki Degree Centrality tertinggi (0.0190), sehingga menjadi node dengan koneksi langsung terbanyak. Node **99** memiliki Betweenness tertinggi (0.0092), sehingga paling strategis sebagai penghubung pada jalur komunikasi.

Node **235** memiliki Closeness tertinggi (0.3356), sehingga relatif paling dekat dengan node lain. Sementara itu, node **235** memiliki Eigenvector tertinggi (0.0692), yang menunjukkan keterhubungan dengan node-node yang juga memiliki posisi penting.

Analisis Silang – Key Player

Pada dataset sintetis ini, tidak semua metrik harus menunjuk node yang sama. Karena itu, penentuan key player sebaiknya menggunakan gabungan beberapa centrality, bukan satu metrik saja. Node yang konsisten berada di peringkat tinggi pada degree dan betweenness sangat relevan untuk strategi komunikasi karena mempunyai jangkauan langsung sekaligus kemampuan menjembatani kelompok.



Gambar 4.2 Top-10 Degree Centrality.

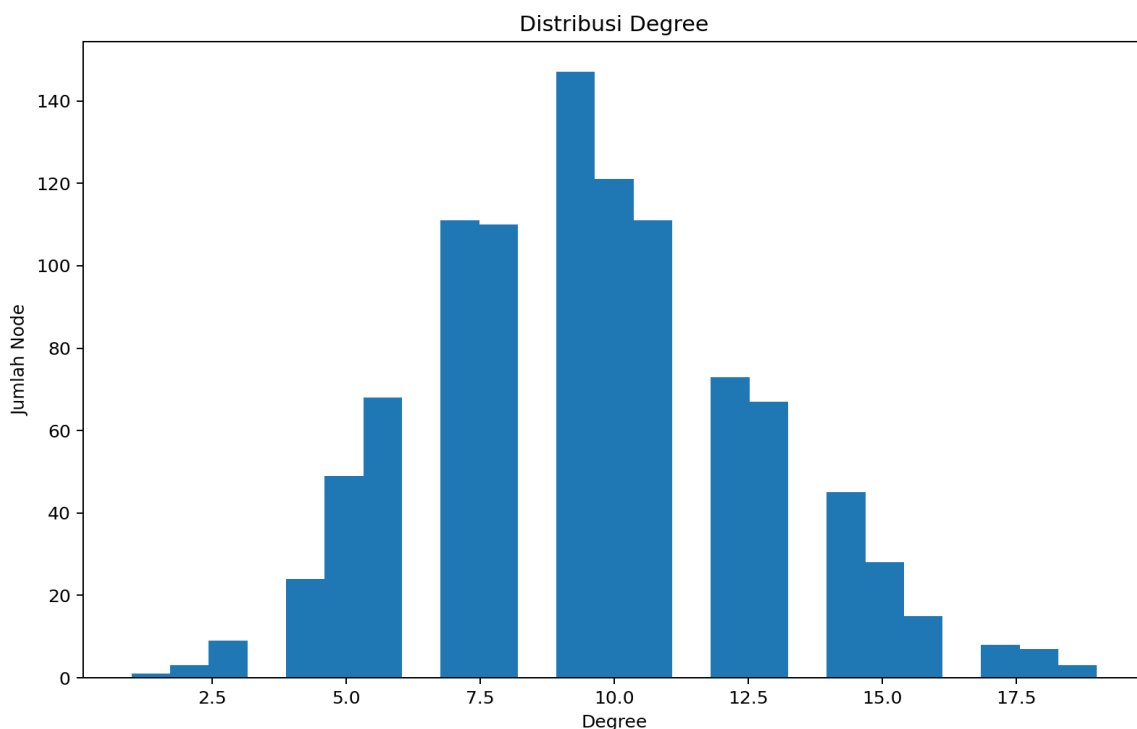
4.3 Karakteristik Global dan Deteksi Komunitas

Metrik	Nilai Jaringan	Graf Acak Pemanding
Density	0.009560	-
Diameter	6	-
Average Path Length	3.3831	3.3122
Average Clustering Coefficient	0.0179	0.0105
Fraksi node dalam largest component	1.0000	1.0000

Interpretasi Struktur Jaringan

Density sebesar **0.009560** menunjukkan jaringan relatif jarang dibandingkan seluruh kemungkinan hubungan. Namun jaringan tetap terhubung dan memiliki diameter 6, sehingga tidak ada pemisahan total antar bagian jaringan.

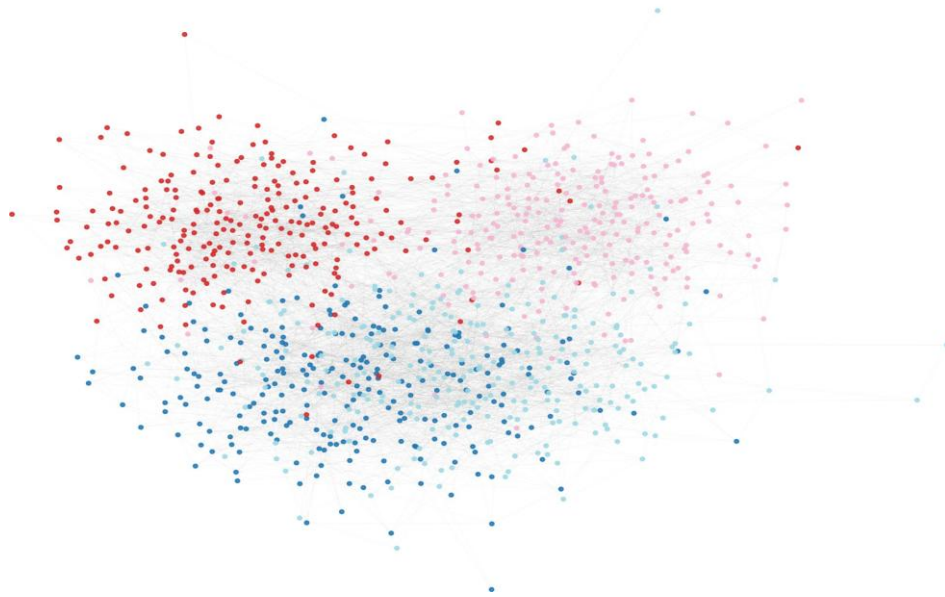
Average Path Length jaringan adalah **3.3831**, lebih pendek daripada pembanding graf acak pada largest component (3.3122). Clustering coefficient jaringan (0.0179) juga lebih tinggi daripada graf acak (0.0105). Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan struktur lokal/komunitas yang kuat. Namun, karena dataset dibangkitkan dengan model komunitas dan bukan model power-law, laporan ini **tidak menyimpulkan bahwa jaringan bersifat scale-free**.



Gambar 4.3 Distribusi degree.

Deteksi Komunitas (Louvain)

Algoritma Louvain mendeteksi **4 komunitas** dengan modularitas **Q=0.4417**. Nilai modularitas yang positif menunjukkan adanya struktur pengelompokan: hubungan dalam komunitas cenderung lebih padat dibandingkan hubungan lintas komunitas.

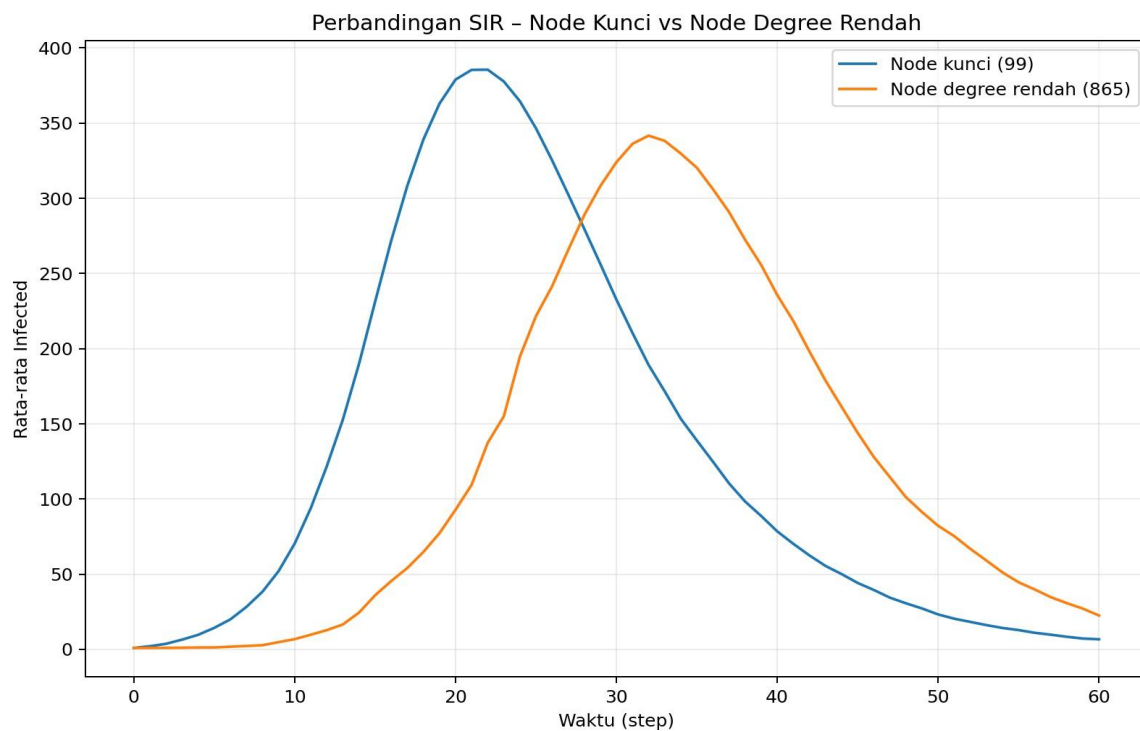


Gambar 4.4 Visualisasi komunitas Louvain.

4.4 Simulasi Propagasi Informasi

Simulasi menggunakan model SIR sederhana dengan $\beta=0,06$ dan $\gamma=0,12$. Dua skenario dibandingkan: Skenario A dimulai dari node dengan Degree Centrality tertinggi, sedangkan Skenario B dimulai dari node dengan degree rendah.

Indikator	Skenario A – Node Kunci	Skenario B – Degree Rendah
Node awal	99	865
Waktu puncak Infected	22	32
Jumlah Infected pada puncak	385.5	341.7
Jangkauan akhir (I+R)	955.7	955.1



Gambar 4.5 Perbandingan kurva SIR dari node kunci dan node degree rendah.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa titik awal penyebaran memengaruhi dinamika informasi. Skenario A yang dimulai dari node 99 mencapai puncak infected pada step 22, sedangkan Skenario B mencapai puncak pada step 32. Dengan demikian, pemilihan aktor awal yang mempunyai posisi sentral dapat menjadi strategi untuk mempercepat penyebaran pengumuman penting.

Implikasi bagi Influence Maximization

Jika organisasi harus memilih beberapa anggota sebagai penyebar informasi, kandidat sebaiknya dipilih berdasarkan kombinasi degree dan betweenness agar tidak hanya menjangkau banyak tetangga langsung, tetapi juga menjembatani komunitas yang berbeda. Strategi multi-aktor juga mengurangi risiko ketergantungan pada satu individu.

4.5 Visualisasi Final dan Ekspor Gephi

Visualisasi jaringan dibuat dengan NetworkX. Node ditampilkan sebagai titik dan edge sebagai garis hubungan. Untuk analisis yang lebih interaktif, graf lengkap juga diekspor ke format GEXF sehingga dapat dibuka pada Gephi.

Pada Gephi, ukuran node dapat diatur berdasarkan Degree Centrality, sedangkan warna node dapat diatur berdasarkan komunitas Louvain. Pendekatan tersebut membantu memperlihatkan hub dan kelompok komunikasi secara visual.

File **jejaring_1000_node.gexf** telah disediakan pada folder dataset di repository hasil tugas.

BAB 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

- Jaringan yang dianalisis terdiri dari 1,000 node dan 4,775 edge dengan karakter graf tidak berarah dan tidak berbobot.
- Degree Centrality tertinggi dimiliki node 99, sedangkan Betweenness tertinggi dimiliki node 99. Closeness tertinggi dimiliki node 235 dan Eigenvector tertinggi dimiliki node 235.
- Density sebesar 0.009560 menunjukkan jaringan relatif jarang. Diameter 6 dan Average Path Length 3.3831 menunjukkan bahwa node masih dapat dijangkau melalui beberapa langkah.
- Algoritma Louvain menghasilkan 4 komunitas dengan modularitas $Q=0.4417$, menunjukkan struktur pengelompokan yang cukup jelas.
- Simulasi SIR menunjukkan bahwa pemilihan node awal yang memiliki posisi sentral dapat mempercepat penyebaran informasi dibandingkan memulai dari node dengan degree rendah.
- Karena dataset bersifat sintetis, hasil ini harus dipahami sebagai simulasi metodologis, bukan gambaran komunikasi organisasi nyata.

5.2 Saran / Rekomendasi Praktis

- Gunakan aktor dengan betweenness tinggi sebagai penghubung komunikasi lintas komunitas.
- Distribusikan peran penyebaran informasi agar organisasi tidak bergantung pada satu atau dua node.
- Untuk pengumuman penting, prioritaskan node dengan gabungan centrality tinggi.
- Lakukan kegiatan lintas divisi untuk memperkuat hubungan antar-komunitas.
- Pada penelitian lanjutan, gunakan data komunikasi nyata yang telah dianonimkan dan memperoleh persetujuan yang sesuai.
- Tambahkan analisis temporal untuk melihat perubahan struktur jaringan dari waktu ke waktu.

REFERENSI

Daftar Pustaka

Easley, D., & Kleinberg, J. (2010). *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. Cambridge University Press.

Newman, M. E. J. (2018). *Networks* (2nd ed.). Oxford University Press.

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press.

Roihan, A. Materi Perkuliahan Analisis Jejaring Sosial, Pertemuan 1–15.

LAMPIRAN

A. Kode Program

Kode program lengkap disediakan dalam folder **source_code/analisis_sna.py** pada paket repository. Program mencakup pembacaan dataset, perhitungan centrality, metrik global, Louvain, dan visualisasi.

B. Dataset dan Repository

Paket repository yang disertakan berisi dataset edge list, node, file GEXF untuk Gephi, hasil perhitungan, grafik, dan source code. Dataset dibuat secara sintetis karena soal tidak menyediakan data komunikasi organisasi.

C. Ringkasan Data

Komponen	Hasil
Node	1,000
Edge	4,775
Density	0.009560
Diameter	6
Average Path Length	3.383137
Clustering Coefficient	0.017904
Louvain Communities	4
Modularity	0.441697
SIR seed node	99